Khái niệm sóng đối với chúng ta dường như quá hiển nhiên và theo trực giác chúng ta thường gắn nổ với một chuyển động nào đó. Ném một hòn đá xuống nước - trên mặt nước sẽ có một sóng chạy. Và nếu như khi đó trên mặt nước có một cái phao nhỏ thì chúng ta thấy rằng nó không dịch chuyển theo hướng truyền sóng, mà nó chỉ dao động lên xuống tại chỗ. Vậy thì cái gì chuyển động khi có sóng truyền qua? Ta hãy xét một ví dụ.

Người ta kể rằng nữ hoàng Elizabeth, con gái của Nga hoàng Piot đệ nhất, muốn rằng thời điểm trang trọng của lễ đăng quang phải được chào đón bằng tràng đại bác bắn từ pháo đài Petropavlovsk ở thủ đô mới là Saint Petersburg Mà theo luật lê, lễ đăng quang của Nga hoàng phải diễn ra tại nhà thờ Uspenski ở Moskva. Ở thời đại chúng ta sự truyền bất cứ thông tin gì cũng thật dễ dàng, chỉ cần gửi một tín hiệu vô tuyến, là việc bắn đại bác diễn ra sẽ kịp thời ngay. Nhưng vào thời điểm đó, chuyện ấy không phải đơn giản, người ta phải nghĩ ra cách báo tin kịp thời thời điểm giáo chủ đội vương miện cho nữ hoàng. Và thế là trên suốt quãng đường từ nhà thờ ở Moskva đến pháo đài ở Saint Peterburg (khoảng 650 km), người ta cho lính xếp hàng cách nhau một khoảng còn nhìn rõ nhau (cỡ 100 m). Để đếm dễ dàng người ta dùng tới 6500 lính, mỗi người cầm trong tay một lá cờ nhỏ. Tại thời điểm đăng quang, người lính đầu tiên phất cờ, người tiếp sau cũng làm như thế cho đến người cuối cùng. Thời gian phản ứng của mỗi người cỡ phần mười giây, và do đó sau khoảng 10-20 phút thì tin về sự đăng quang đến được pháo đài Petropavlovsk.

Vậy cái gì đã dịch chuyển từ Moskva đến Peterburg? Mỗi người lính đều đứng yên tại chỗ. Việc duy nhất mà mỗi người lính này làm là phất cờ. Theo ngôn ngữ khoa học, có thể nói rằng khi nâng và hạ tay cầm cờ xuống, người linh đã làm thay đổi trạng thái của mình trong khoảng thời gian nào đó. Và chính sự thay đồi trạng thái đó đã dịch chuyển dọc theo hàng những người lính. Sự dịch chuyển trong không gian của sự thay đổi trạng thái đó được gọi là sóng.

Trả lời cho các câu 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 dưới đây:

Câu 1. Chọn tất cả những phương án đúng

Sóng cơ

○	A. Là dao động cơ lan truyền trong một môi trường
○	B. Là sự lan truyền pha dao động trong một môi trường
○	C. Là sự lan truyền phần tử vật chất trong một môi trường

○	D. Là sự lan truyền năng lượng dao động trong một môi trường

Đáp án

⦿	A. Là dao động cơ lan truyền trong một môi trường
⦿	B. Là sự lan truyền pha dao động trong một môi trường
○	C. Là sự lan truyền phần tử vật chất trong một môi trường
⦿	D. Là sự lan truyền năng lượng dao động trong một môi trường

Phương pháp giải

Sử dụng thông tin từ đoạn văn

Giải chi tiết

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường, sự lan truyền pha dao động trong một môi trường, sự lan truyền năng lượng dao động trong một môi trường Chọn A, B, D.

Đáp án cần chọn là: A; B; D

Câu 2. Một sóng cơ có chu kì T lan truyền trong một môi trường đàn hồi với vận tốc truyền sóng v. Bước sóng của sóng này là

A. VT.

B. $\frac{T}{v}$.

C. $\frac{v}{T}$.

D. Tv^2.

Phương pháp giải

Bước sóng (λ) là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ (T).

Giải chi tiết

Bước sóng: $\lambda = vT$

Chọn A.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3.

lệch pha góc bất kì	cùng pha nhau	đồng tâm	ngược pha nhau

Một sóng cơ hình sin lan truyền trên mặt nước. Quan sát thấy trên mặt nước xuất hiện các đường tròn như hình vẽ. Các phần tử sóng nằm trên cùng một đường tròn dao động

Đáp án đúng là: đồng tâm; cùng pha nhau

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết sóng cơ

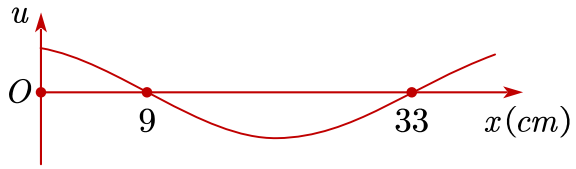
Giải chi tiết

Sóng lan truyền trên mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện các đường tròn **đồng tâm**. Các phần tử sóng nằm trên cùng một đường tròn dao động **cùng pha nhau**

Đáp án cần chọn là: đồng tâm; cùng pha nhau

Câu 4. Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống:

Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng ___ cm.



Đáp án:

Đáp án đúng là: 48

Phương pháp giải

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha

Giải chi tiết

Từ đồ thị ta thấy tại hai vị trí 9 cm và 33 cm, hai điểm dao động ngược pha nhau

Bước sóng là:

$$\lambda = 2.(33 - 9) = 48(cm)$$

Đáp số: 48

Đáp án cần điền là: 48

Câu 5. Trong đêm tối, một sóng ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Nếu chiếu sáng sợi dây bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong một giây thì người ta quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên. Chu kì sóng không thể bằng

- **A.** 0,01 s.
- **B.** 0,02 s
- **C.** 0,03 s.

0,04 s.**Phương pháp giải**

Tần số sóng: $f = \frac{1}{T}$

Giải chi tiết

Khi đèn nháy phát ra 25 chớp sáng trong 1 giây thì quan sát thấy sợi dây có hình dạng đứng yên → tần số sóng là bội của 25 : f = 25 Hz; 50 Hz; 75 Hz; 100 Hz...

Chu kì sóng tương ứng là: T = 0,04 s; 0,02 s; 0,013 s; 0,01 s...

Chu kì sóng không thể bằng 0,03 s.

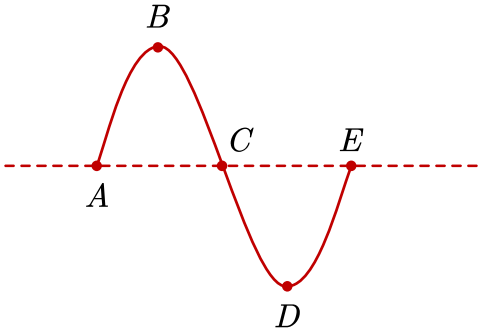
Chọn C.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6.

từ A đến E	từ E đến A	6 m/s	8 m/s	10 m/s

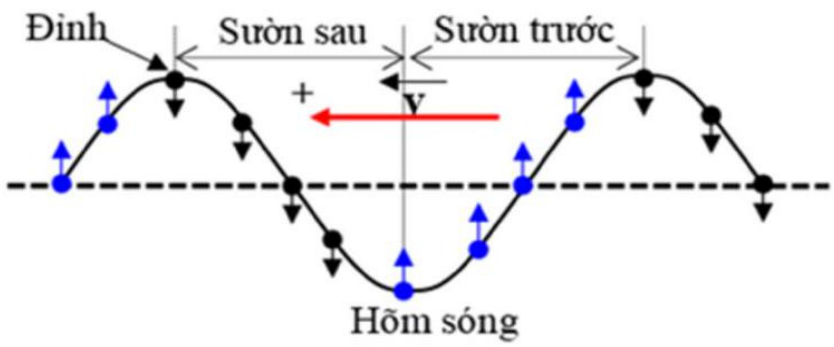
Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz. Tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Vậy sóng cơ truyền theo chiều và với tốc độ .

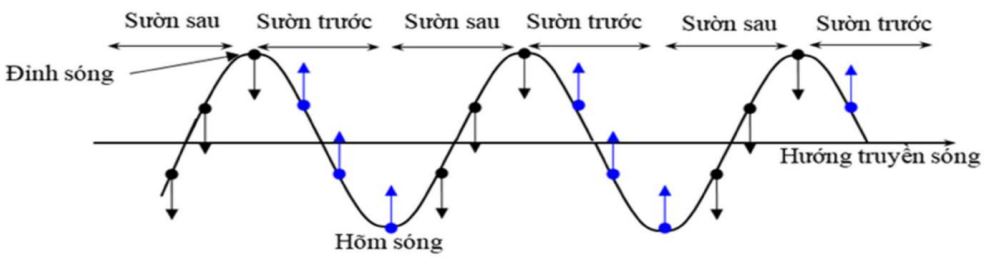


Đáp án đúng là: từ E đến A; 8 m/s

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất chiều truyền sóng





Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f$

Giải chi tiết

VTCB của hai điểm A, D cách nhau là:

$$AD = \frac{3}{4}\lambda = 60(\text{ cm}) \Rightarrow \lambda = 80(\text{ cm})$$

Tốc độ truyền sóng là:

$$v = \lambda f = 0{,}8.10 = 8(\text{ m/s})$$

Điểm C đang đi xuống → sóng truyền từ E đến A

Đáp án cần chọn là: từ E đến A; 8 m/s

Câu 7. Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 330 m/s, lấy $g = 9{,}9\ \text{m/s}^2$. Độ sâu ước lượng của giếng là

A. 43 m .

B. 45 m .

C. 39 m .

D. 41 m .

Phương pháp giải

Thời gian vật rơi tự do: $h = \frac{1}{2}gt^2$

Công thức tính thời gian vật chuyển động thẳng đều: $t = \frac{s}{v}$

Giải chi tiết

Gọi h là độ sâu đáy giếng.

Gọi t_1 là thời gian đá rơi tự do độ cao h; t_2 là thời gian âm chuyển động thẳng đều quãng đường h .

Ta có: $\begin{cases} h = \frac{1}{2}gt_1^2 = 4{,}95t_1^2 \\ h = v_a t_2 = 330.t_2 \end{cases} \Rightarrow 4{,}95t_1^2 = 330.t_2 \quad (1)$

Lại có sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng → 3 s là tổng thời gian đá rơi tự do và âm chuyển động thẳng đều $\Rightarrow t_1 + t_2 = 3s \qquad (2)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow t_1 = 2{,}876s \Rightarrow h = 4{,}95t_1^2 = 4{,}95.2{,}876^2 \approx 41m$

Chọn D.

Đáp án cần chọn là: D

Một máy rada quân sự đặt trên mặt đất ở Đảo Lý Sơn có tọa độ (15°29'B, 108°12'Đ) phát ra tín hiệu sống truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD 981 có tọa độ (15°29'B, 111°12'Đ). Cho bán kính Trái Đất là 6400, tốc độ lan truyền sống là $v = \frac{2\pi}{9}c$ và 1 hải lí = 1852m

Trả lời cho các câu 68, 69, 70 dưới đây:

Câu 8. Máy rađa quân sự phát và thu loại sóng nào?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Giải chi tiết

Sóng dài thường được sử dụng trong thông tin quân sự

Chọn A

Câu 9. Tốc độ truyền sóng dài là

A. 2.10^6 m/s

B. 2.10^8 m/s

C. 4.10^6 m/s

D. 4.10^8 m/s

Giải chi tiết

Tốc độ truyền sóng dài là $v = \frac{2\pi}{9}c = \frac{2\pi}{9}.3.10^8 = 2.10^8$ m/s

Chọn B

Câu 10. Sau đó, giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ (15°29'B,x°Đ), khi đó thời gian phát và thu sóng cử rada tăng thêm 0,4ms. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng cỡ bao nhiêu hải lí và xác định x?

A. 46 hải lí và 131°12'Đ

B. 150 hải lí và 135°35'Đ

C. 23 hải lí và 111°35'Đ

D. 60 hải lí và 131°12'Đ

Giải chi tiết

Thời gian phát và thu sóng tăng t hêm 0,4ms → thời gian sóng truyền đến giàn khoan tăng thêm là:

$t = \frac{0,4.10^{-3}}{2} = 0,2.10^{-3}$ s

Quãng đường sóng truyền thêm chính là khoảng cách giàn khoan dịch chuyển

$S = v.t = \frac{2\pi}{9}c.t = \frac{2\pi}{9}.3.10^{8}.0,2.10^{-3} = 41888$ m ≈ 23 hải lí

Bán kính đường tròn vĩ tuyến ở vĩ độ 15°29'B là

R' = R.cosα = 6400.cos(15°29'B)

=> R' = 6167,73 km = $6167,73.10^{3}$ m

Do vĩ độ không thay đổi, nên giàn khoan chuyển động trên đường tròn bán kính R'

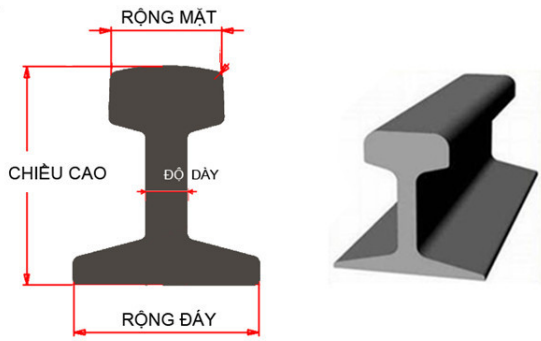
Độ dài kinh độ thay đổi là s = R'.α' => 41888 = $6167,73.10^{3}$.α'

=> α' = $6,79.10^{-3}$ rad ≈ 23'20''

Kinh độ mới của giàn khoan là x = 111°12' + 0°23' = 111°35'

Chọn C

Đường sắt Bắc Nam hay đường sắt Thống Nhất là tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt Bắc Nam chạy gần song song với Quốc lộ 1, có nhiều đoạn gặp nhau, nhất là tại các tỉnh lị. Tổng chiều dài toàn tuyến: 1.726 km, khổ rộng 1 m; đi qua 21 tỉnh và thành phố. Cùng với tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, tuyến đường sắt Bắc Nam là một phần của hệ thống tuyến đường sắt xuyên lục địa Á - Âu.



Loại thép chủ yếu được dùng để lắp đặt đường sắt là thép ray nặng, đó là loại thép ray với trọng lượng một mét lớn hơn 30 kg. Vì phải chịu sức ép, va đập và ma sát từ xe lửa khi vận chuyển, nên thép ray nặng có yêu cầu về độ bền và độ cứng cao hơn thép ray nhẹ.

Thép ray nặng chủ yếu được dùng để lắp đường ray chính tuyến, phi chính tuyến, đường cong, đường hầm của đường sắt, và cũng có thể dùng trong đường ray của cần cẩu cáp và các loại cần cẩu khác trong xây dựng.

Câu 11. Tại sao chỗ tiếp nối hai thanh ray lại có khe hở?

A. Vì không thể hàn hai thanh ray với nhau
B. Vì để tiết kiệm vật liệu
C. Vì để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn
D. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ dãn nở

Giải chi tiết

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, các thanh ray bằng thép sẽ nở dài ra. Nếu không có khe hở, các thanh ray sẽ kích vào nhau gây ra lực rất lớn làm cong hoặc gãy đường ray, dẫn đến tai nạn.

Chọn D

Câu 12. Độ nở dài Δl của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và độ dài ban đầu l_0 của vật đó theo biểu thức: $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$, với α là hệ số nở dài có đơn vị là K^{-1} hay $\frac{1}{K}$ (giá trị α phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn). Mỗi thanh ray đường sắt ở nhiệt độ 15°C có độ dài là 12,5 m. Biết hệ số nở dài của thanh ray là 12.10^{-6} K^{-1}. Khi nhiệt độ bên ngoài là 55°C thì người ta phải để hở một khoảng bằng bao nhiêu vẫn đủ chỗ cho hai thanh nở ra mà không làm cong đường ray?

A. 0,002 m
B. 0,008 m
C. 0,01 m
D. 0,006 m

Giải chi tiết

$\Delta l = \alpha l_0 \Delta t = 12.10^{-6}.12,5.(55-15) = 0,006$ m

Chọn D

Câu 13.

Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 15°C có độ dài là 12,5 m. Nếu hai đầu các thanh ray đó chỉ đặt cách nhau 4,50 mm thì các thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? Biết hệ số nở dài của thanh ray là 12.10^{-6} K^{-1}

Đáp án: [ ] °C

Giải chi tiết

$\Delta l = \alpha l_0 \Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta l}{\alpha l0} = \frac{4,5.10^{-3}}{12.10^{-6}.12,5} = 30$ °C

$t_{max} = t = t_o + \Delta t = 15°C + 30$ °C

Đáp án: 45